

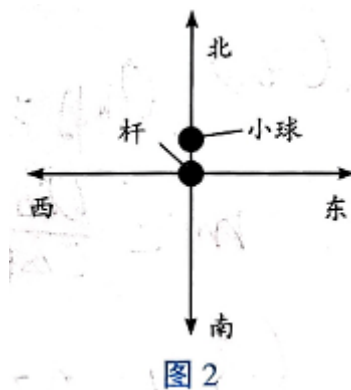
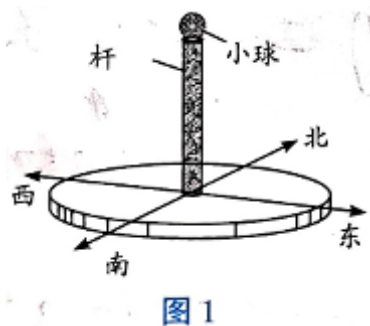
综合练习一

一、选择题（每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意）

1. 固、液、气三态是物质常见的三种状态。某物质处于A 物态时，具有固定的形状；处于B物态和C物态时，具有流动性；物质由 B 物态转变为 C 物态时需要放热。则物态A、B、C分别对应哪种状态（ ）

- A. 固、液、气
B. 固、气、液
C. 液、固、气
D. 气、液、固

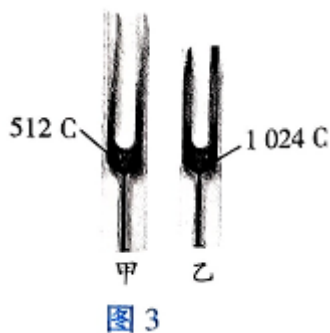
2. 静止在水平地面上的密闭装置内部如图1所示，装置内部固定着一根竖直的杆，杆顶有一小球，忽略杆和球间的摩擦。装置从静止开始沿某一水平方向做直线运动，小球从杆上落下，刚离开杆时的俯视图如图2所示。请由此判断装置是向哪个方向运动（ ）



- A. 东 B. 南 C. 西 D. 北

3. 如图3所示，实验室里的音叉有不同的规格。音叉上标注的数字表示音叉每秒振动的次数，由此可判断（ ）

- A. 音叉乙发出声音的响度较大
B. 音叉乙发出声音的音调较低
C. 音叉乙振动的幅度较大
D. 音叉乙的振动频率是 1 024 Hz



4. 与丝绸摩擦过的玻璃棒失去了电子，与头发摩擦后的塑料梳带负电。与某物体摩擦后的橡胶棒能吸引碎纸屑。下列推断正确的是()

- A. 玻璃棒带负电
- B. 纸屑与橡胶棒吸引说明纸屑带正电
- C. 摩擦后的玻璃棒与塑料梳带同种电荷
- D. 与头发摩擦后的塑料梳得到电子

5. 图4为注射器，小芳缓慢下压活塞，注射器内密封的气体温度不变，不考虑气体分子势能。此过程 ()

- A. 密封气体的分子动能增大
- B. 密封气体的内能转化为活塞机械能
- C. 密封气体的内能增加
- D. 密封气体可能向外界放热



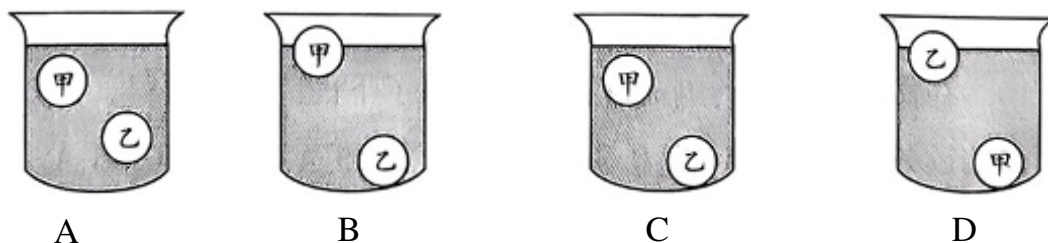
图4

根据以下材料，完成6~7题。

将体积相同的甲、乙两实心球放入装有水的烧杯中，若甲、乙所受的重力和排开水所受的重力如下表，则：

实心球	实心球所受的重力/N	排开水所受的重力/N
甲	1	1
乙	2	1

6. 甲、乙两球静止在水中时的情形可能是 ()



7. 甲、乙两球的密度大小关系是 ()

- A. $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$
- B. $\rho_{\text{甲}} = \rho_{\text{乙}}$
- C. $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$
- D. 条件不足，无法确定

8. 如图5 是紫外线的三个波段示意图, 其中 UVC 对人体伤害最大。UVC 能透过石英玻璃, 普通玻璃可有效阻碍UVC 的传播。图6 中家用消毒柜的紫外线灯可发出波长为254 nm 的紫外线。紫外线从紫外线灯的密封透明灯管内透出, 对柜内的物品进行杀菌消毒, 则()

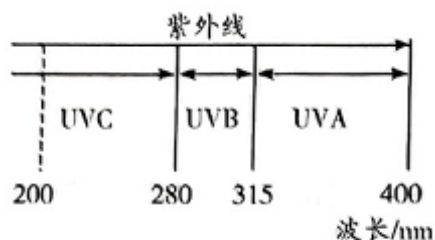


图 5

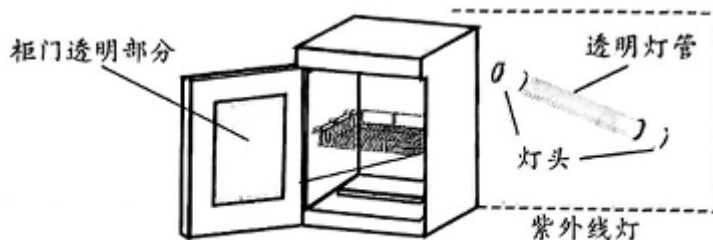


图 6

- A. 在真空中, UVB 的传播速度比 UVC 快
- B. 波长为254 nm的紫外线属于 UVC
- C. 消毒柜的柜门透明部分的材料应该选石英玻璃, 透明灯管的材料应选普通玻璃
- D. UVA 的波长比 UVC 短

9. 如图7 所示, 小明分别使用甲、乙、丙、丁四种机械匀速提升物体(绳长不变), 测得拉力和物体M、N所受的重力如下表所示, 则()

F _甲	F ₂	F _丙	F _丁	G _M	G _N
5.5 N	12 N	5.5 N	8 N	5 N	10 N

- A. 甲的机械效率比丙的大
- B. 乙、丁的机械效率相同
- C. 使用丙提升物体M 时省力
- D. 实验测得的数据无法算出机械效率

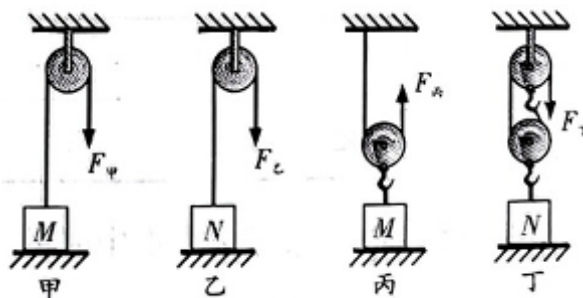
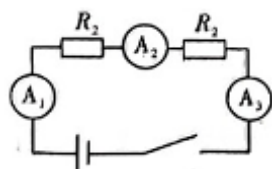
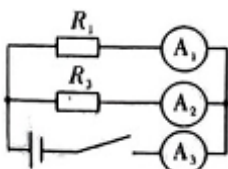


图 7

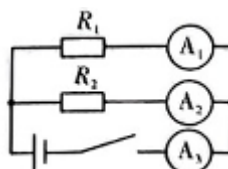
10. 在做探究电路的电流规律实验时用了下面的某个电路, 已知 $R_1 = R_2 < R_3$, 电流表的读数分别是: A_1 为 0.30 A, A_2 为 0.15 A, A_3 为 0.45 A。测量时的电路图应是()



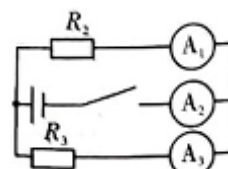
A



B



C



D

二、非选择题(按题目要求作答)

11. (1) 图8 中的区域 I 和区域 III 是同种均匀介质 A, 区域 II 是另一种均匀介质 B, 图中所示两介质界面: S_1 、 S_2 互相平行。一束单色光从区域 I 的介质 A 穿过界面 S_1 从点 O_1 进入区域 II 的介质 B 中。

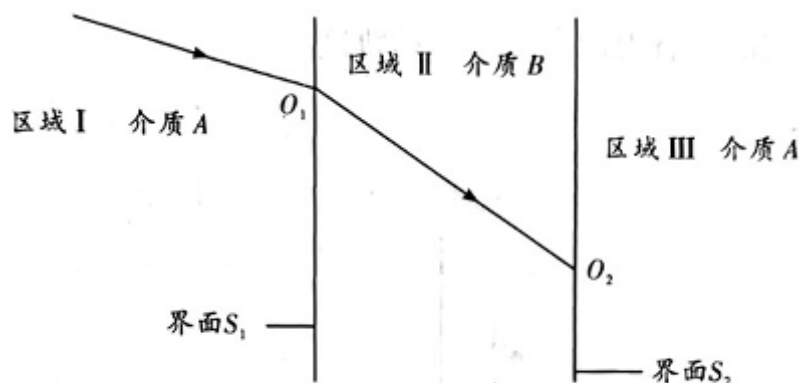


图 8

- ①画出区域 II 中光线在界面 S_2 的反射光线;
- ②画出光线经过界面 S_2 从点 O_2 进入区域 III 的折射光路图。

(2) 用 “” 表示凸透镜, a 是从光源 S 发出的一条光线, 凸透镜的焦点是 F, 光心为 O。

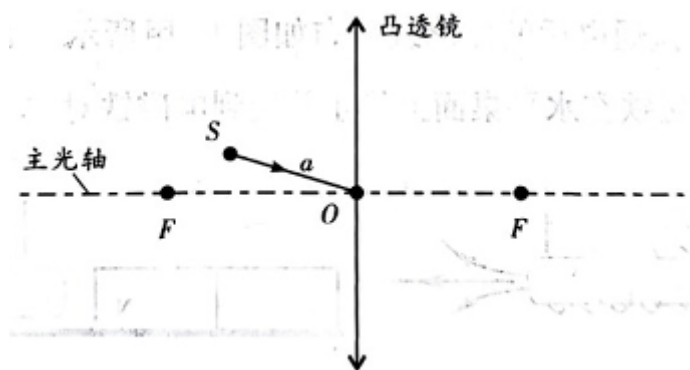


图 9

- ①在图9 中画出S点发出的光线a经过透镜光心后的光线;
- ②S点发出的一条光线经过透镜后与主光轴平行, 在图9 中画出上述光路。

12. 忽略空气阻力，一个物体在绳子拉力的作用下，沿斜向上方向匀速直线运动，轨迹如图10 甲虚线所示。

(1)请在图乙中画出物体的受力示意图。(图中黑点表示物体)

(2)假设物体运动到A 处时剪断绳子，且物体所受的力全部消失，请在图甲中画出物体受到的所有力消失后的运动轨迹。

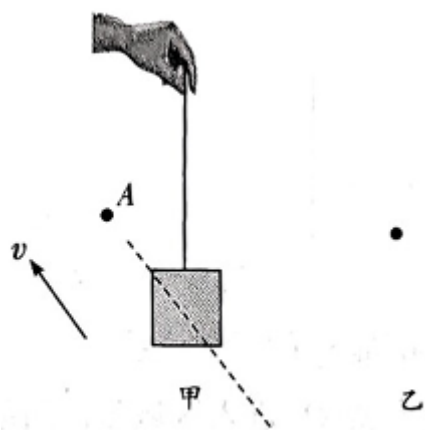


图 10

(3)此过程中，物体的动能_____，机械能_____。(均选填“增大”“不变”或“减小”)

13.(1)电磁铁通电后的磁感线分布如图11甲所示。如图乙所示，给电磁铁通电，此时条形磁铁在水平桌面上静止并受到电磁铁对它的力的作用。

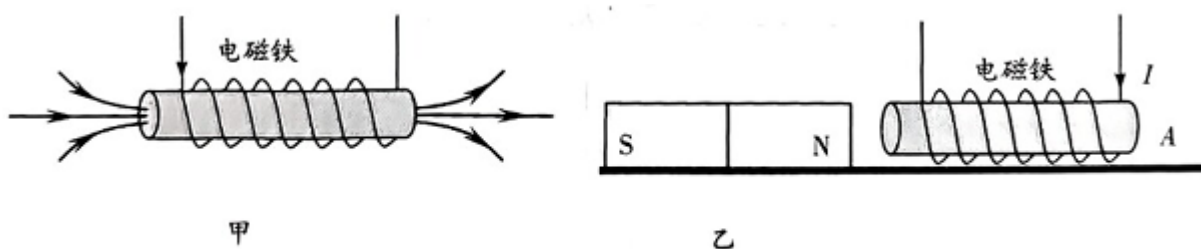
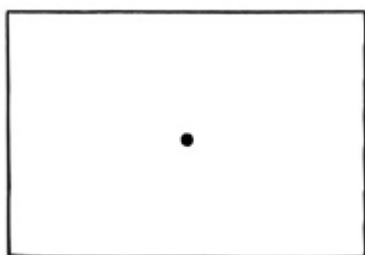


图 11

①图中电磁铁A端应为N极还是S极?_____。

②以点表示条形磁铁，在下面的方框内画出条形磁铁受到的摩擦力。



(2) 某个LED发光的颜色与通过它的电流方向的关系如图12所示。

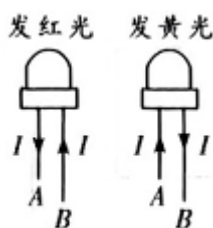


图 12

①如图13所示,该LED在两次实验中均通电发光,图甲所示位置 ab段导线的电流方向是_____ (选填“由a到b”或“由b到a”)。图中 ab段导线受磁场力的方向向上,用箭头标示出图乙所示位置 cd段导线所受磁场力的方向。

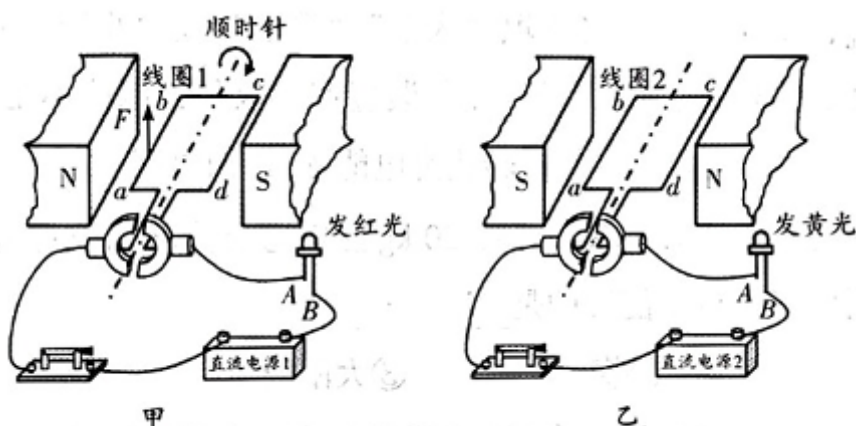


图 13

②如图14所示,导体棒a与该LED 相连;在某磁场中,使a垂直于纸面左右往复运动(虚线为运动轨迹),LED 交替发出红、黄光,则a 中电流方向_____ (选填“不变”或“变化”)。该磁场可能的分布包括图15 中哪些选项?_____。

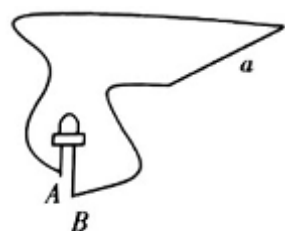


图 14

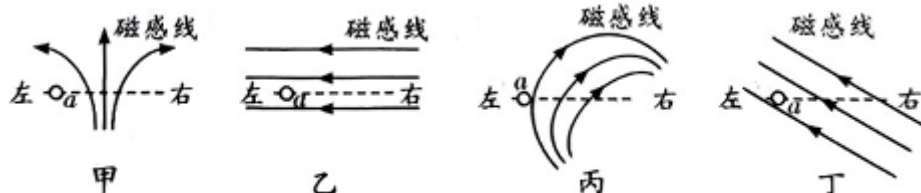


图 15

14. 小明想探究图16中的膜被不同粗细的针(如下表)刚刺破时所受压强是否相等。A针对膜的压强F 随时间变化,膜刚被刺破时,压力达到最大值,F-t图像如图17所示。

针的编号	A	B
针与膜的接触面积/ m^2	7×10^{-8}	3.5×10^{-7}

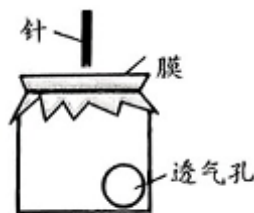


图 16

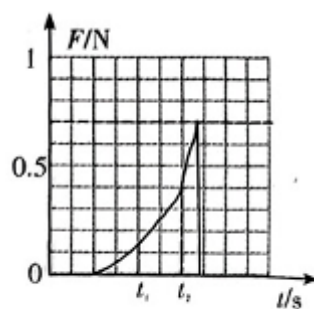


图 17

- (1) 膜刚被刺破时, A 针对膜的压强 F_A 为 N, 压强 P_A 为 Pa.
- (2) t_1 至 t_2 这段时间, A 针对膜的压强是变大、变小还是不变? 。
- (3) B 针刚刺破图 16 中的膜时, 测得针对膜的压强为 3.5 N, 此时 B 针对膜的压强为 P_B , 则 P_A (选填“大于”“等于”或“小于”) P_B 。

15. 某地区把多余电能 E_1 送往制氢装置产生氢气, 电能不足时, 通过发电装置把这部分氢气燃烧释放的能量转化为电能 E_2 送回电网。

- (1) 氢气的热值是 $1.4 \times 10^8 \text{ J/kg}$, 20kg 氢气完全燃烧放出的热量是 J。
- (2) 下列属于可再生能源的是 。
- ①风能 ②煤 ③太阳能
- (3) E_1 (选填“大于”“等于”或“小于”) E_2 。

16. 汽车启动时, 蓄电池向启动电动机 M 供电, 设 M 两端电压为 U , 通过 M 的电流为 I , 测得 $U-t$ 和 $I-t$ 图像如图 18 和图 19。

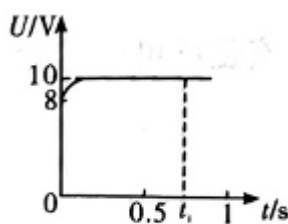


图 18

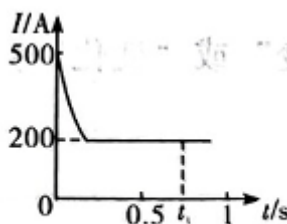


图 19

- (1) 求 t_1 时 M 的电功率。

(2) M 仅通过导线 a、b 接入电路, 如图 20 所示。a 的电阻为 $0.001\ \Omega$, 若通过 M 的电流为 $200\ \text{A}$, 持续 0.5s , 求此过程中: ① a 两端电压; ② a 产生的热量。



图 20

(3) 一般采用电磁继电器控制 M 的通断电, 利用实验器材模拟汽车启动, 简易电路如图 21。A 与 B 接触时 M 通电, 请用笔画线完成电路的连接(控制电路和工作电路使用同一电源)。

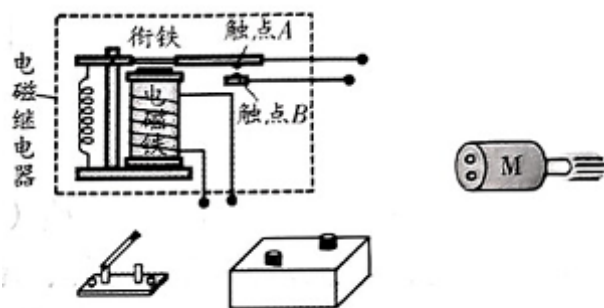


图 21

17. 如图 22, 工人将重 $500\ \text{N}$ 的正方体货物推入静止的货柜中, 货物的边长为 0.5m 。(忽略空气阻力, g 取 $10\ \text{N/kg}$)

(1) 在斜面上货物受到沿斜面向上 $250\ \text{N}$ 的推力 F 。货物从 P 点匀速运动到 Q 点用时 4s 。求此过程中: ① F 的功率; ② 斜面的机械效率。

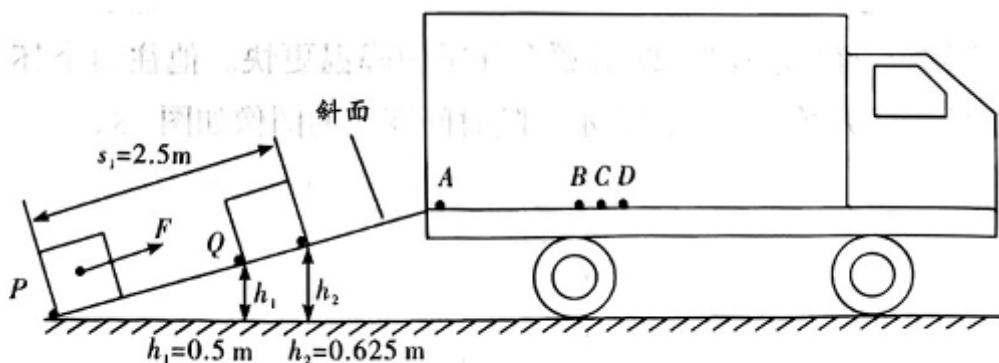


图 22

(2)在货柜的同一水平底面上,货物受到水平向右 100 N 的推力 F' ,从A点匀速运动到B点用时 1 s ,在B点撤去 F' ,货物持续运动 0.5 s 停在D点。

- ①用“ $\cdot$ ”表示货物,在下面的方框中画出货物的受力示意图;
②货物到A点时为计时起点,在图23中画出 $0\sim 1.2\text{ s}$ 货物所受摩擦力的大小随时间变化的图像。

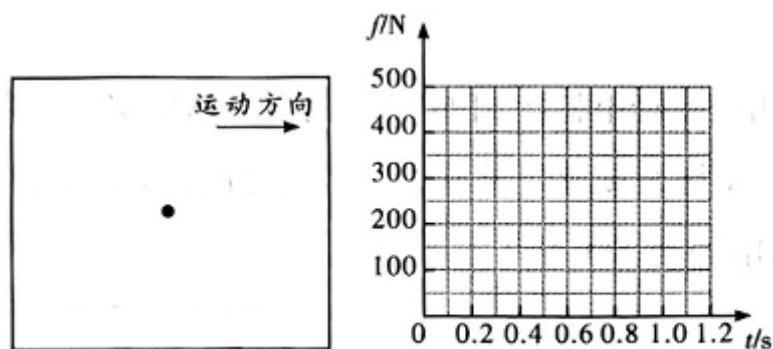


图 23

- (3) 图24中的尾板等效成图25中以O为支点的杠杆,处于水平静止状态,尾板自重为 G 、受到绳的拉力为 F_3 (忽略绳重)。①在图25中画出 F_3 的力臂 L ;
②绳长一定,绳按图26方式悬挂,尾板仍处于水平静止状态,则此时尾板受到绳的拉力 F_4 _____ (选填“大于”“等于”或“小于”) F_3 ,依据是_____。

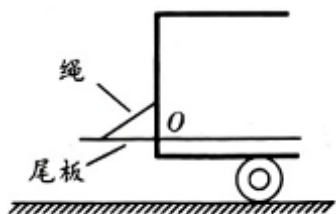


图 24

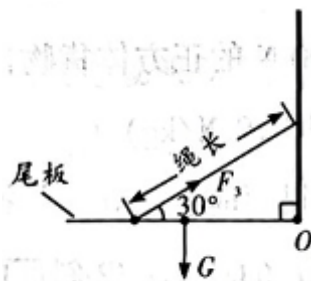


图 25

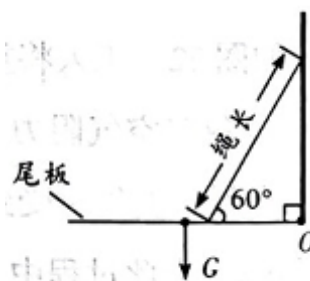


图 26

18.小明想了解热水在图27的哪个杯子中降温更快。他往两个杯子中倒入等质量热水的同时开始计时,测得水温随时间变化的图像如图28。

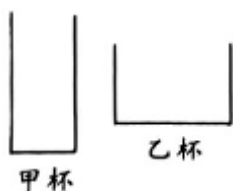


图 27

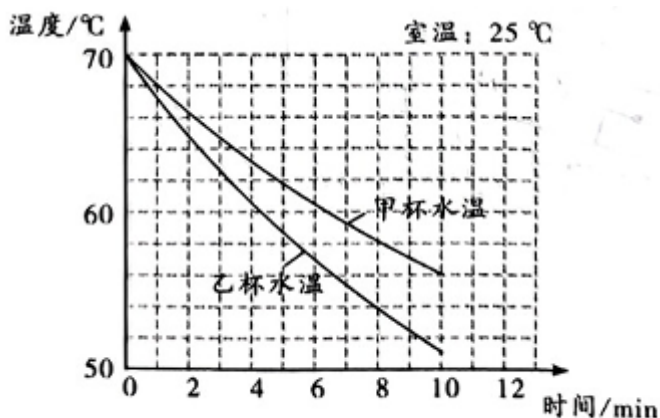


图 28

(1) 由图28可推测_____ (选填“甲”或“乙”)杯中的热水先降温至 40°C 。

(2) _____ (选填“甲”或“乙”)杯中的水在0~10 min放出的热量较多,依据是_____。

(3) 是什么因素造成了两杯热水降温快慢的不同?小明猜想可能是两个杯子开口散热面积的不同和杯身散热的不同。请设计实验探究热水降温的快慢与玻璃杯开口大小是否有关,写出实验步骤。(已提供足量热水,从图29中自选器材)

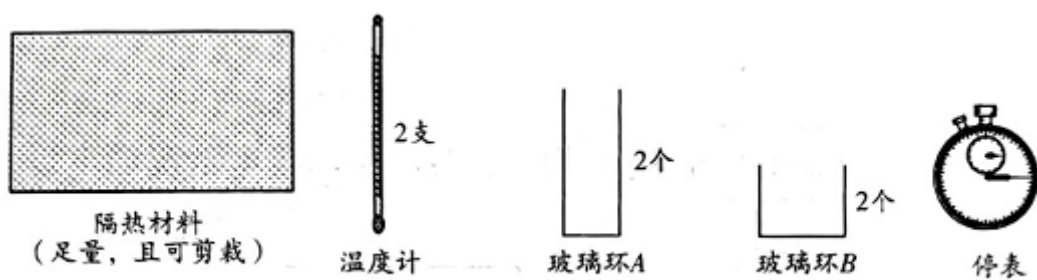


图 29

实验步骤: